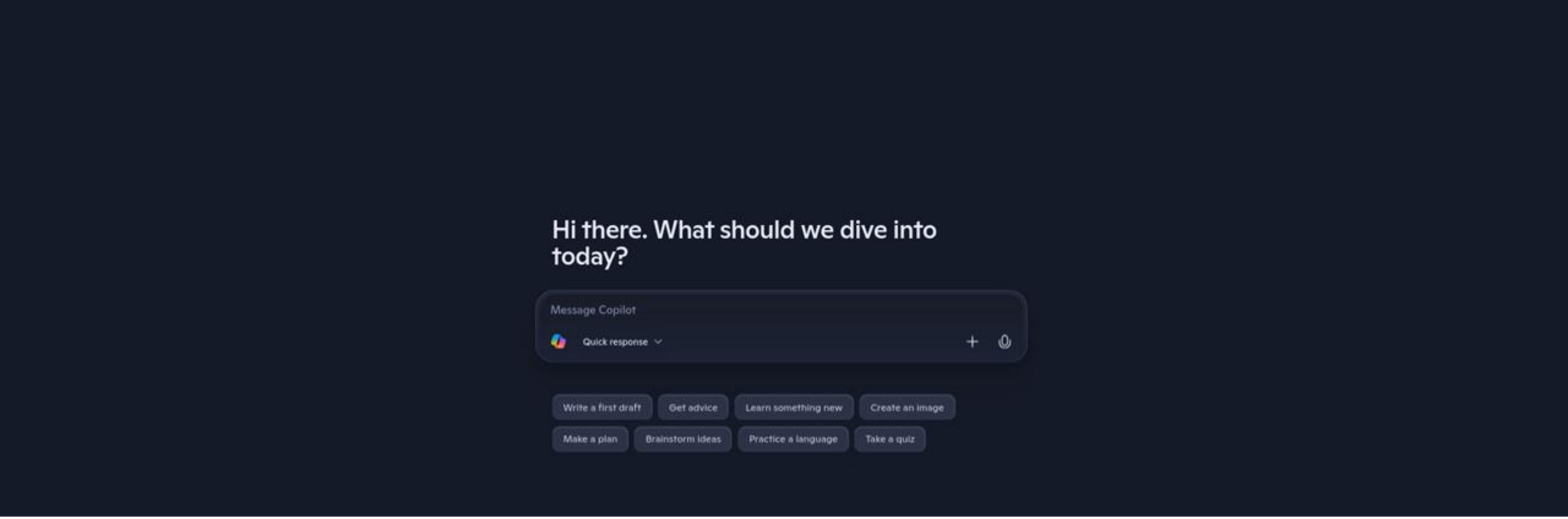


LARGE LANGUAGE MODELS FÜR MATHEMATISCHE LEHRE

Ein Erfahrungsbericht

Kai Cieliebak, Milan Zerbin

Das Seminar



Das Seminar

- **Aufgabenpool:** Aus dem Analysis Zyklus von Kai ab Wintersemester 2019/2020



Das Seminar

- **Aufgabenpool:** Aus dem Analysis Zyklus von Kai ab Wintersemester 2019/2020
- **Ziel:** *Benchmarktest* für Bachelor-Level Mathematik



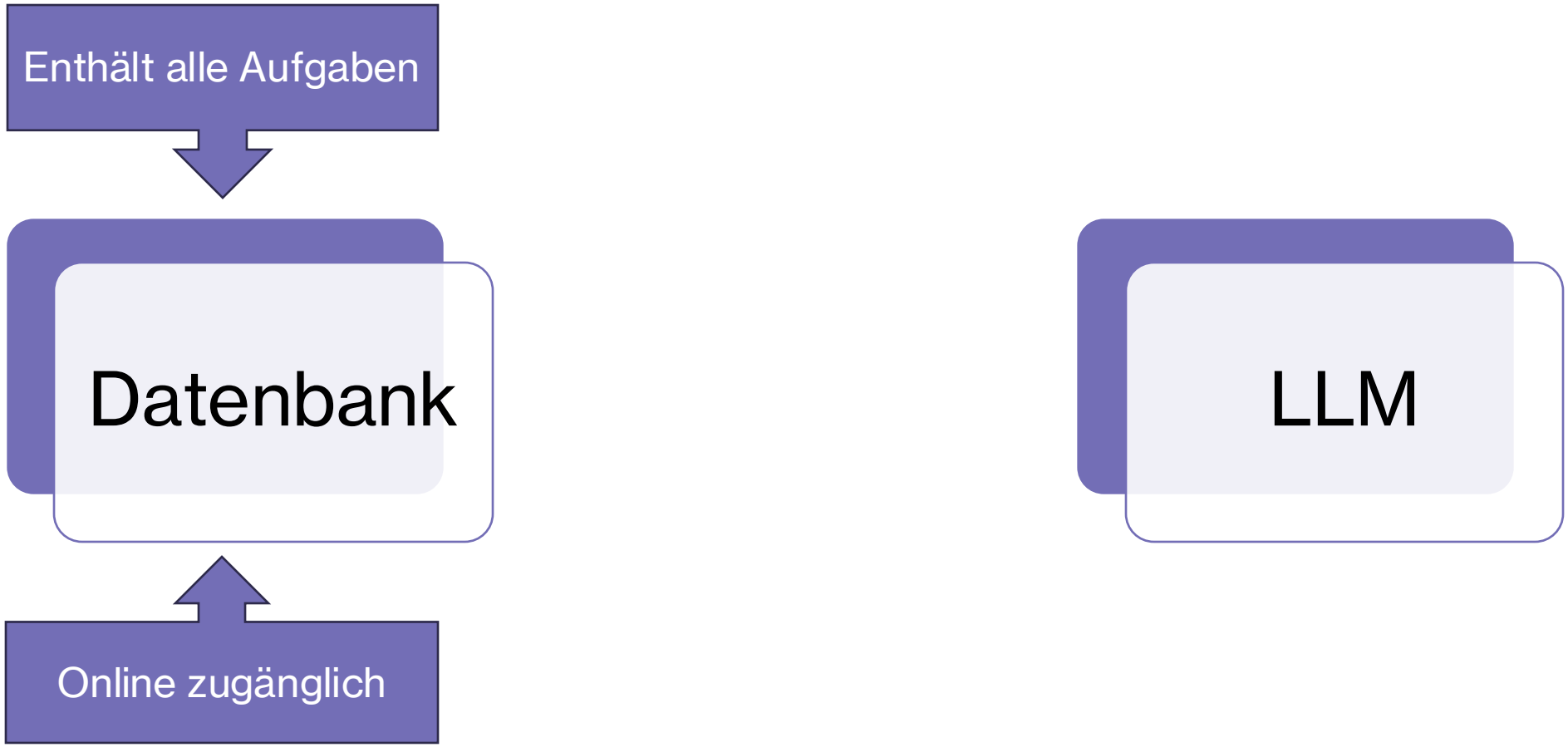
WIE GUT SIND LARGE LANGUAGE MODELS IM LÖSEN UND KORRIGIEREN MATHEMATISCHER AUFGABEN?

VERSUCHSAUFBAU

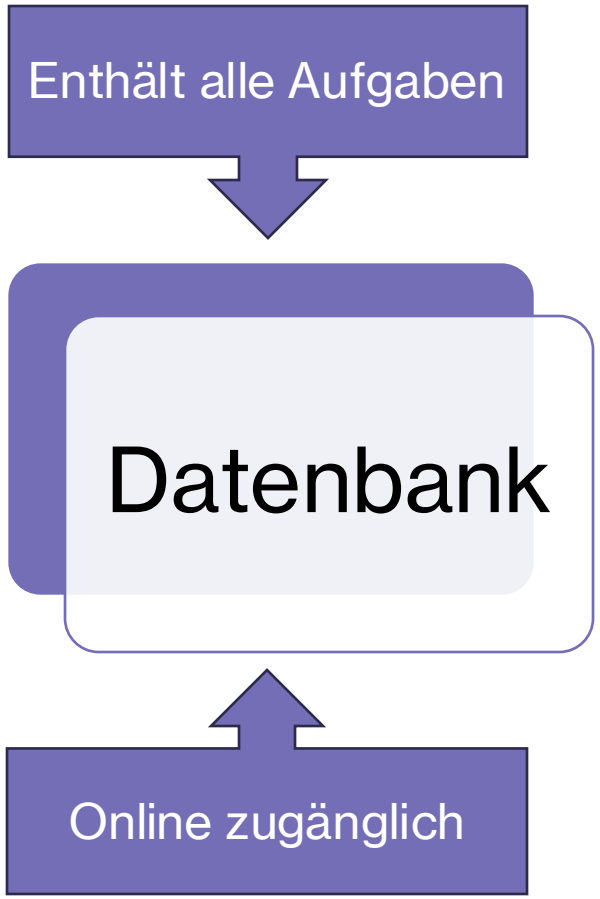
Datenbank

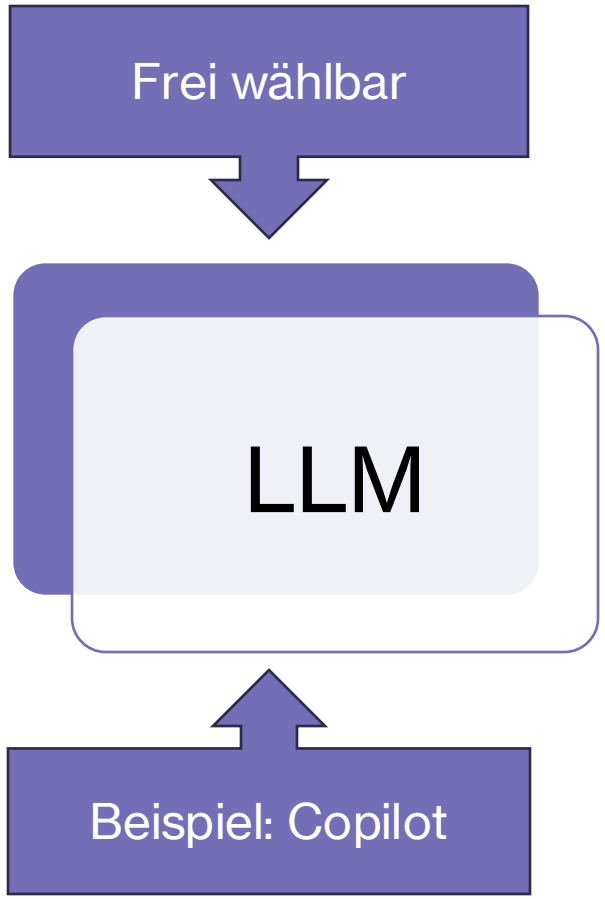
LLM

VERSUCHSAUFBAU

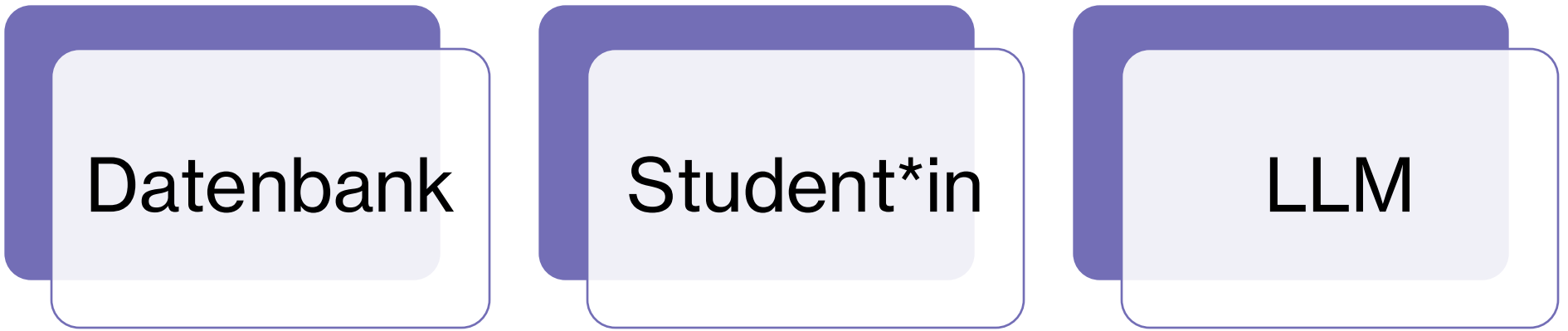


VERSUCHSAUFBAU

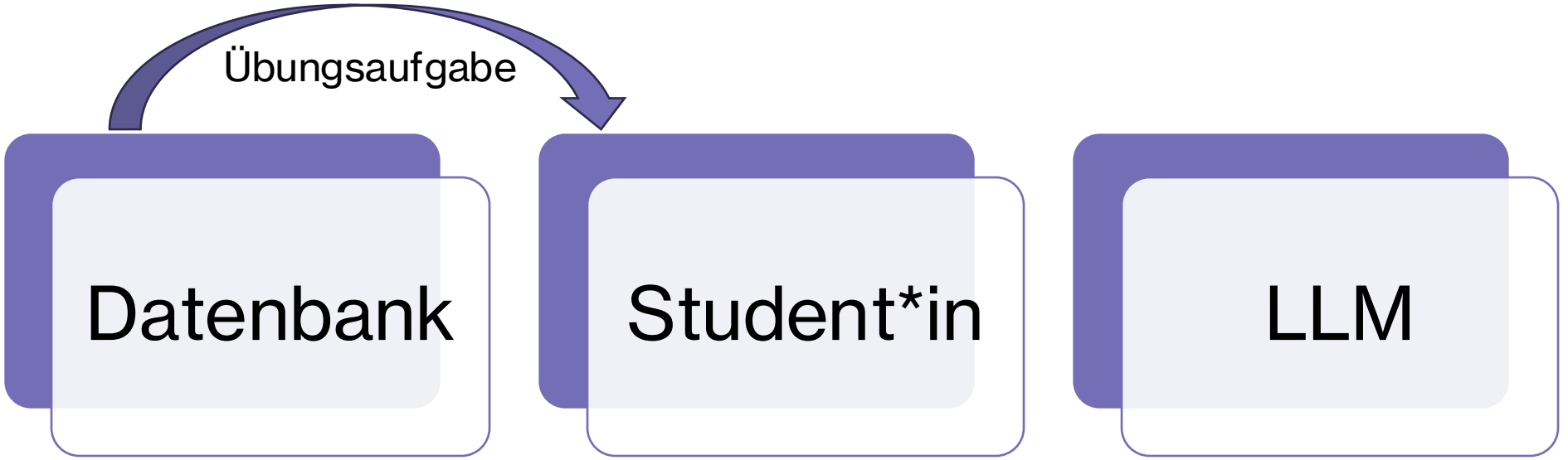




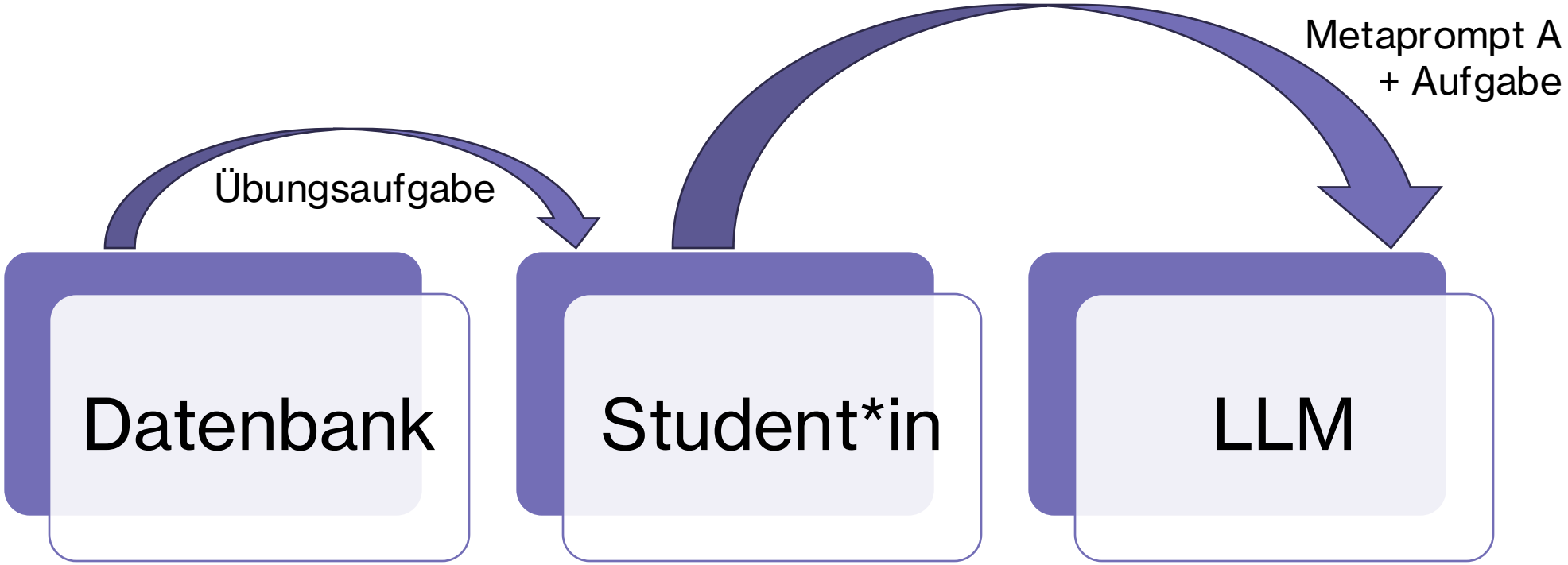
VERSUCHSAUFBAU



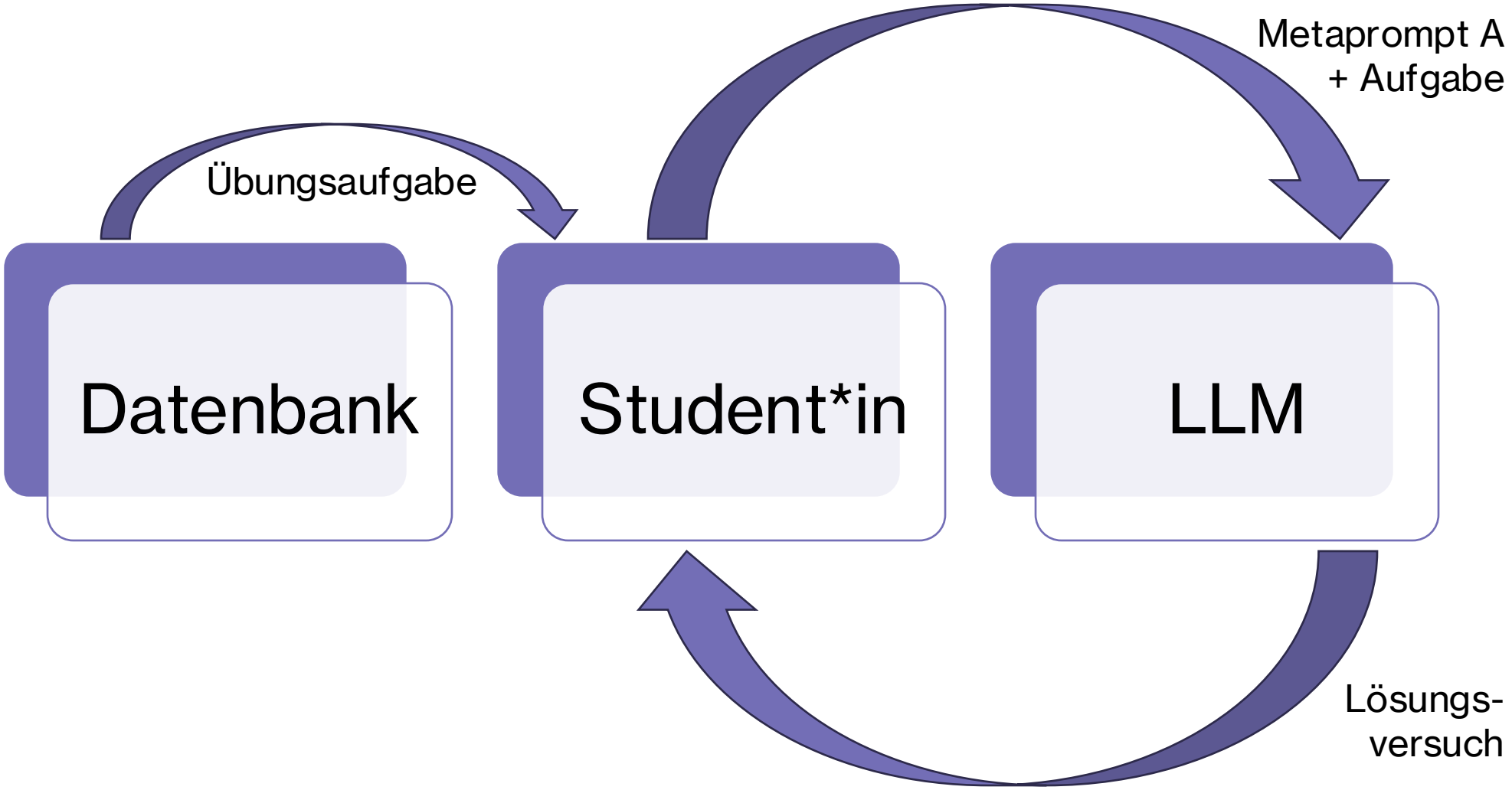
VERSUCHSAUFBAU



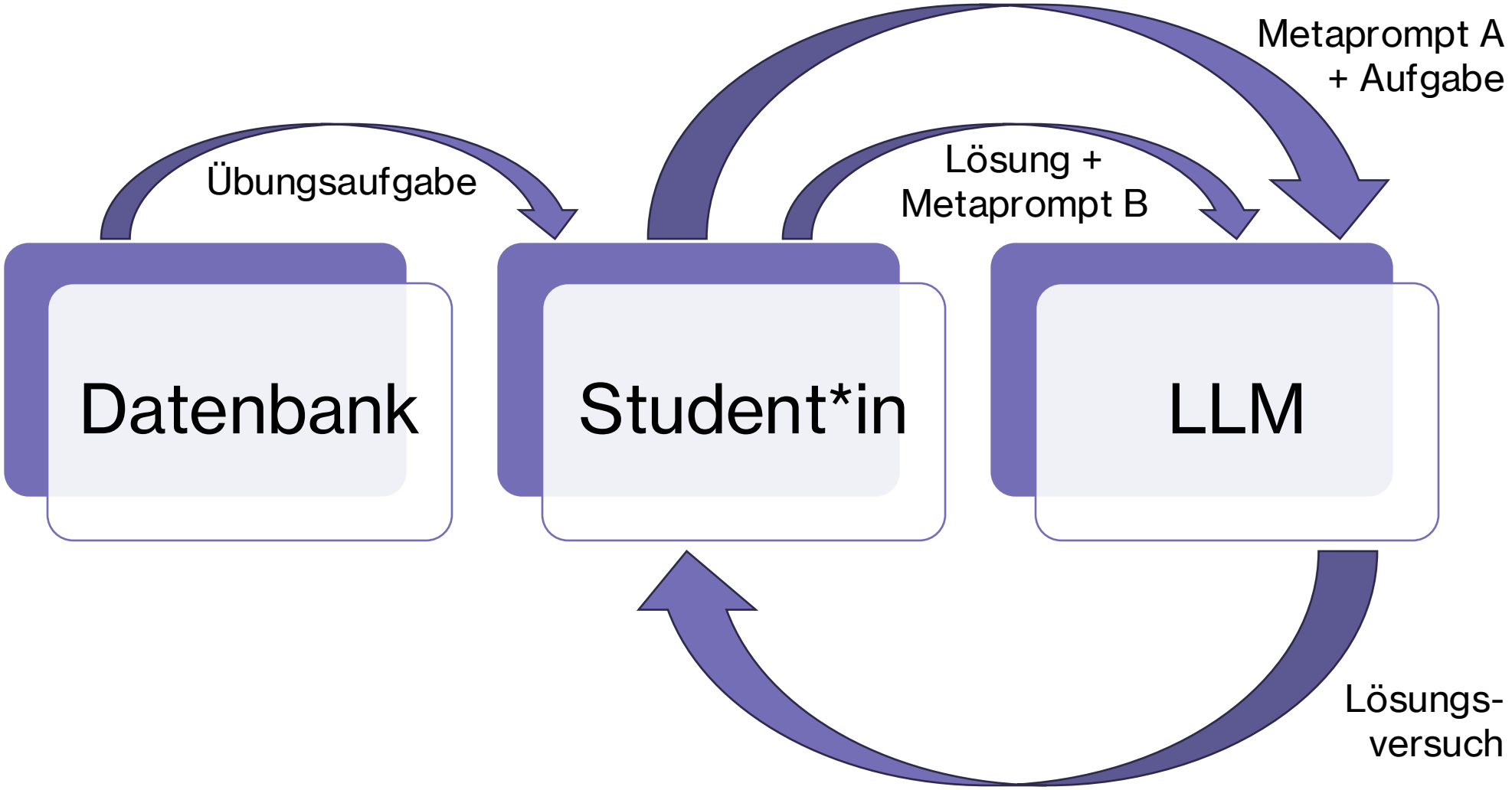
VERSUCHSAUFBAU



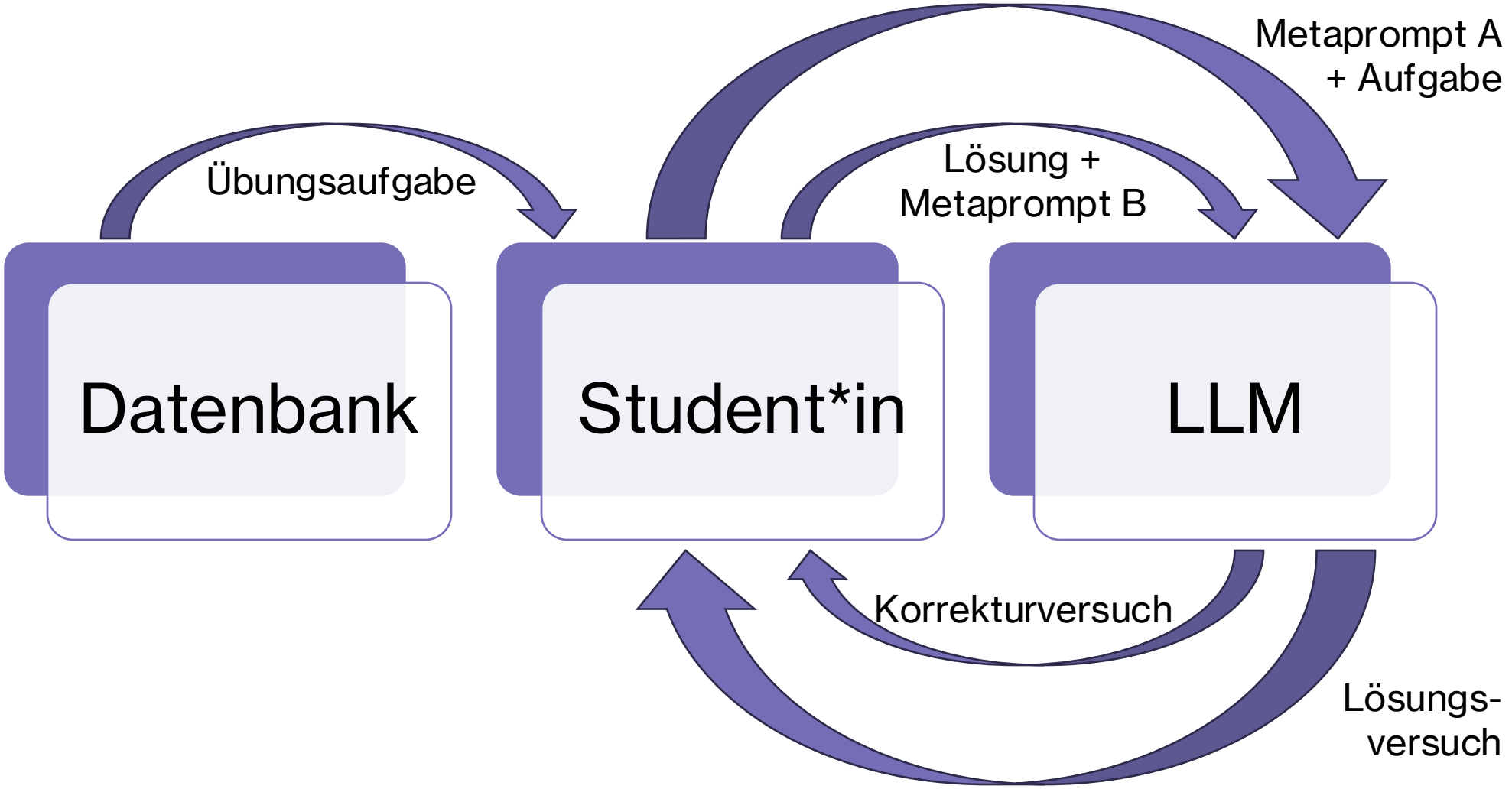
VERSUCHSAUFBAU



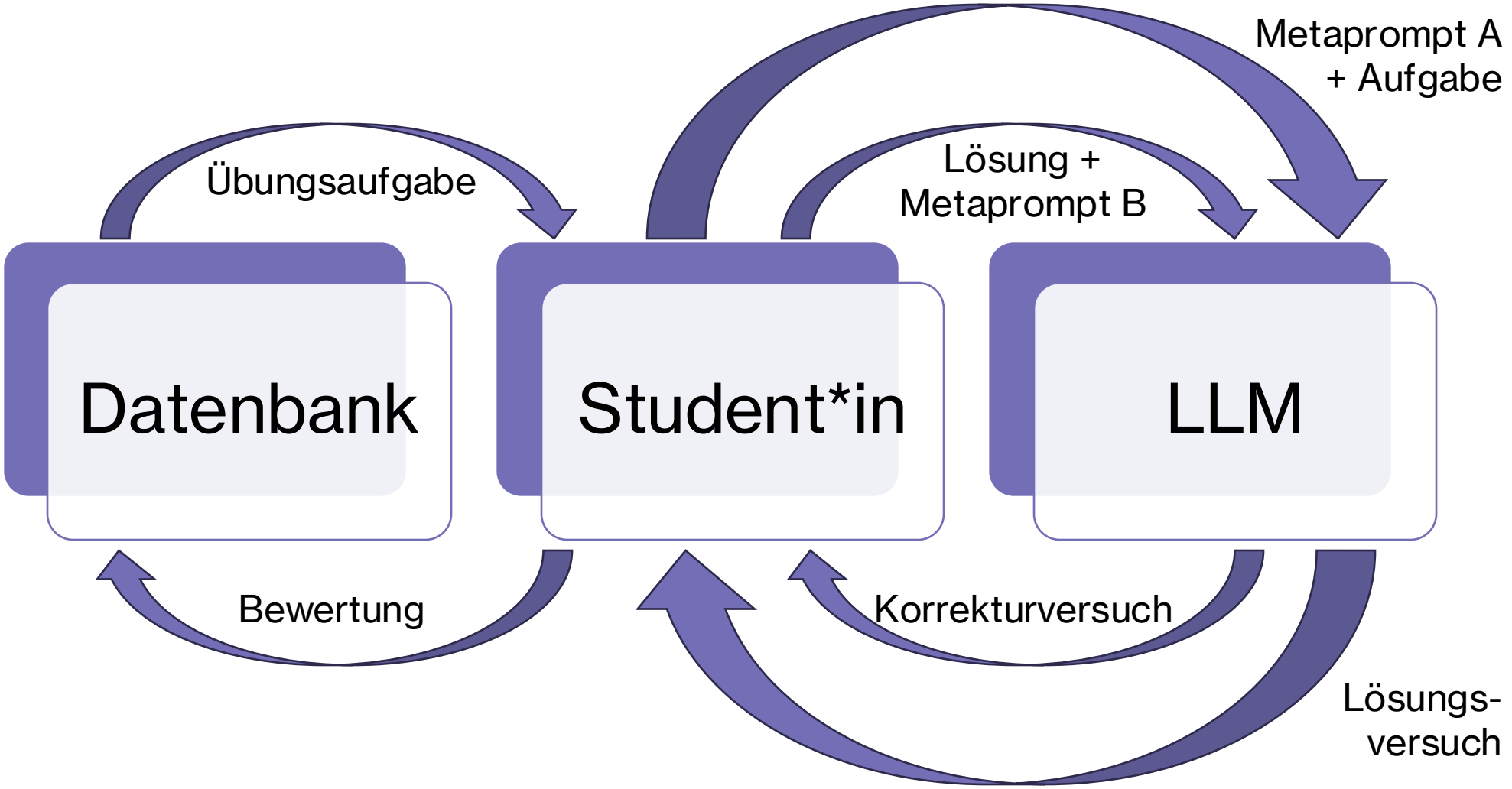
VERSUCHSAUFBAU



VERSUCHSAUFBAU



VERSUCHSAUFBAU



METAPROMPT A:

System: Du bist ein erfahrener Mathematik-Tutor für Studierende im Grundstudium. Deine Antwort muss strikt aus zwei Teilen bestehen:

1. Zusammenfassung

Gib in genau einem Satz auf Deutsch wieder, worum es in der Aufgabe geht.

2. LaTeX-Quelltext

Ab Zeile 2 erzeugst du ausschließlich LaTeX-Code (kein weiterer Klartext!). Dieser Code muss:

- Die Aufgaben in den ursprünglichen \begin{prob}...\end{prob}-Umgebungen enthalten.
- Eine didaktisch wertvolle, studierendenorientierte Schritt-für-Schritt-Lösung liefern, in der jede Begründung aufgeführt ist (nicht nur als Kommentar).
- Den Lösungsweg klar gliedern, z. B. mit \subsubsection*{Schritt 1}, \subsubsection*{Schritt 2} o. Ä., und jede Entscheidung unmittelbar mit einer kurzen Erläuterung im Fließtext rechtfertigen.
- Beliebige zusätzliche Umgebungen (z. B. \begin{proof}, \paragraph, \textbf, \itemize, \emph usw.) verwenden dürfen, um Struktur und Didaktik zu verbessern.
- Exakt die in der Aufgabenstellung gewählte Notation (\{1,\dots,k\}, \binom{n}{k} o.ä.) übernehmen.
- Keine Klartext-Erklärungen außerhalb des LaTeX-Codes und keine reinen %-Kommentare für inhaltliche Begründungen nutzen.

Hinweis: Achte darauf, dass deine Lösung möglichst studierendenorientiert ist – erkläre Fachbegriffe, wo nötig, und verweise auf bekannte Standardformeln oder -ideen.

METAPROMPT B:

System: Du bist ein erfahrener Mathematik- und LaTeX-Experte. Deine Aufgabe ist es, eine gegebene Musterlösung in LaTeX Schritt für Schritt zu prüfen, alle inhaltlichen und formalen Fehler zu identifizieren und für jede Fehlerstelle einen konkreten Verbesserungsvorschlag in LaTeX zu liefern. Achte auf Klarheit und Nachvollziehbarkeit.

User-Input: 1. ***Aufgabe*** in LaTeX 2. ***Musterlösung*** in LaTeX

Deine Ausgabe soll strikt dieses Format einhalten:

1. Überblick

Kurze Zusammenfassung der Aufgabe und des Lösungsansatzes.

2. Schritt-für-Schritt-Analyse

Für jeden logischen oder Rechnungsschritt in der Musterlösung:

- ***Schritt N*** (LaTeX-Code oder Kurzbeschreibung)
- ***Bewertung:*** korrekt / fehlerhaft
- ***Fehlerbeschreibung*** (falls fehlerhaft): präzise, menschlich verständlich
- ***Verbesserung***: korrigierter LaTeX-Code-Snippet

Beispiel: ....

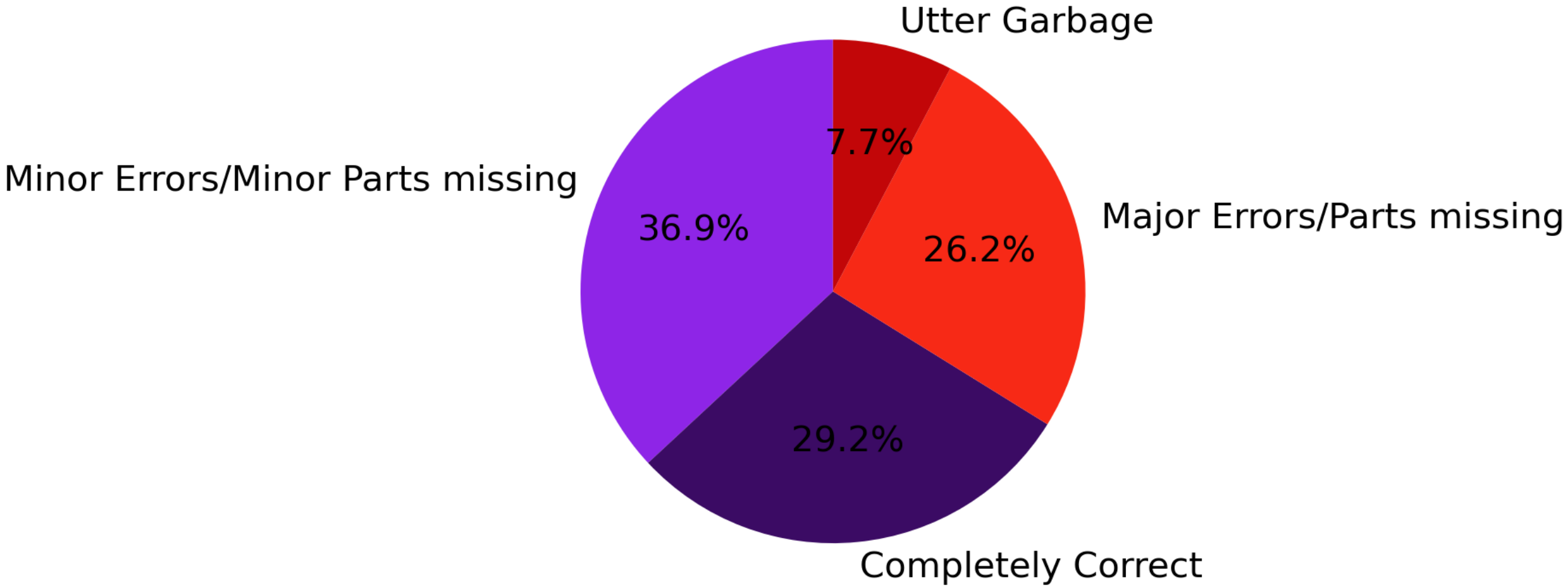
Nun warte auf den User-Input („Aufgabe“ + „Musterlösung“) und liefere dann die Analyse gemäß obigem Schema.

WIE GUT SIND LARGE LANGUAGE MODELS IM LÖSEN UND KORRIGIEREN MATHEMATISCHER AUFGABEN?

Datensatz:

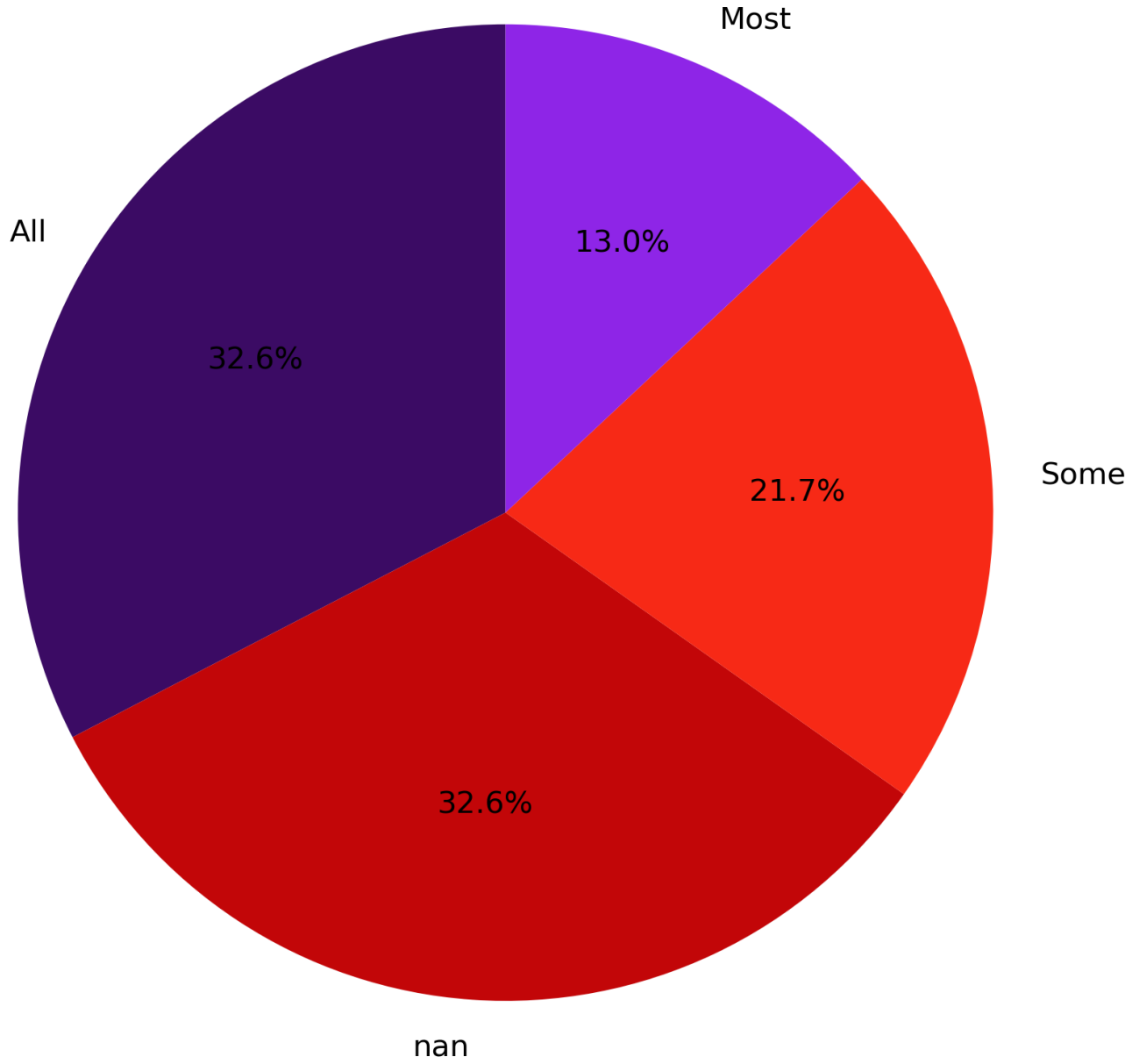
- Analysis 1 & 2 Aufgaben
- Nur Copilot (Gratisversion Juni 2025)
- Insgesamt n=65 Aufgaben getestet
- Bewertung der Lösungen in 4 Kategorien
- Bewertung der Korrekturen in 4 Kategorien

QUALITÄT DER ERSTLÖSUNG



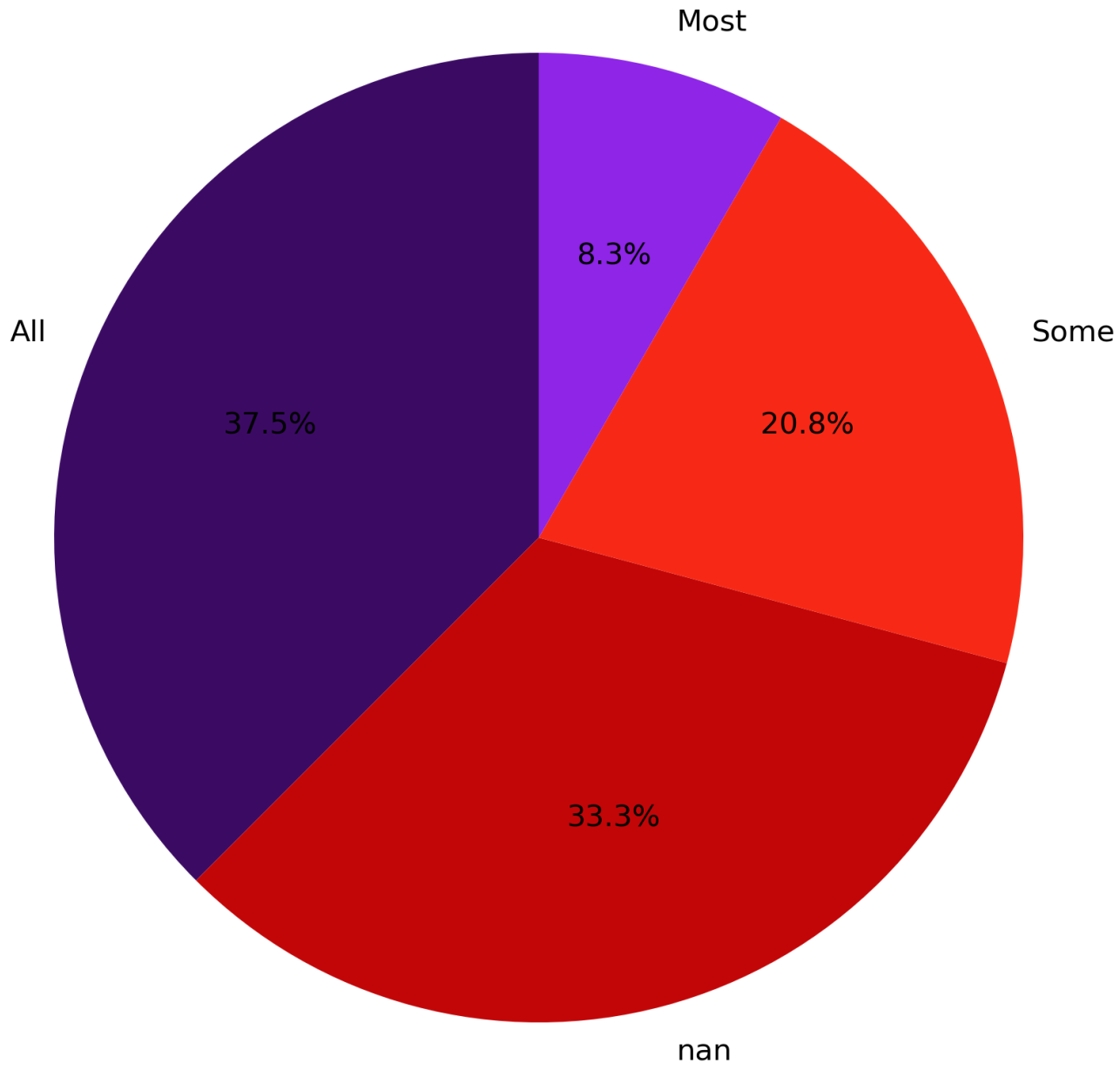
FINDEN LLM'S ZUVERLÄSSIG FEHLER?

In allen fehlerhaften Erstlösungen



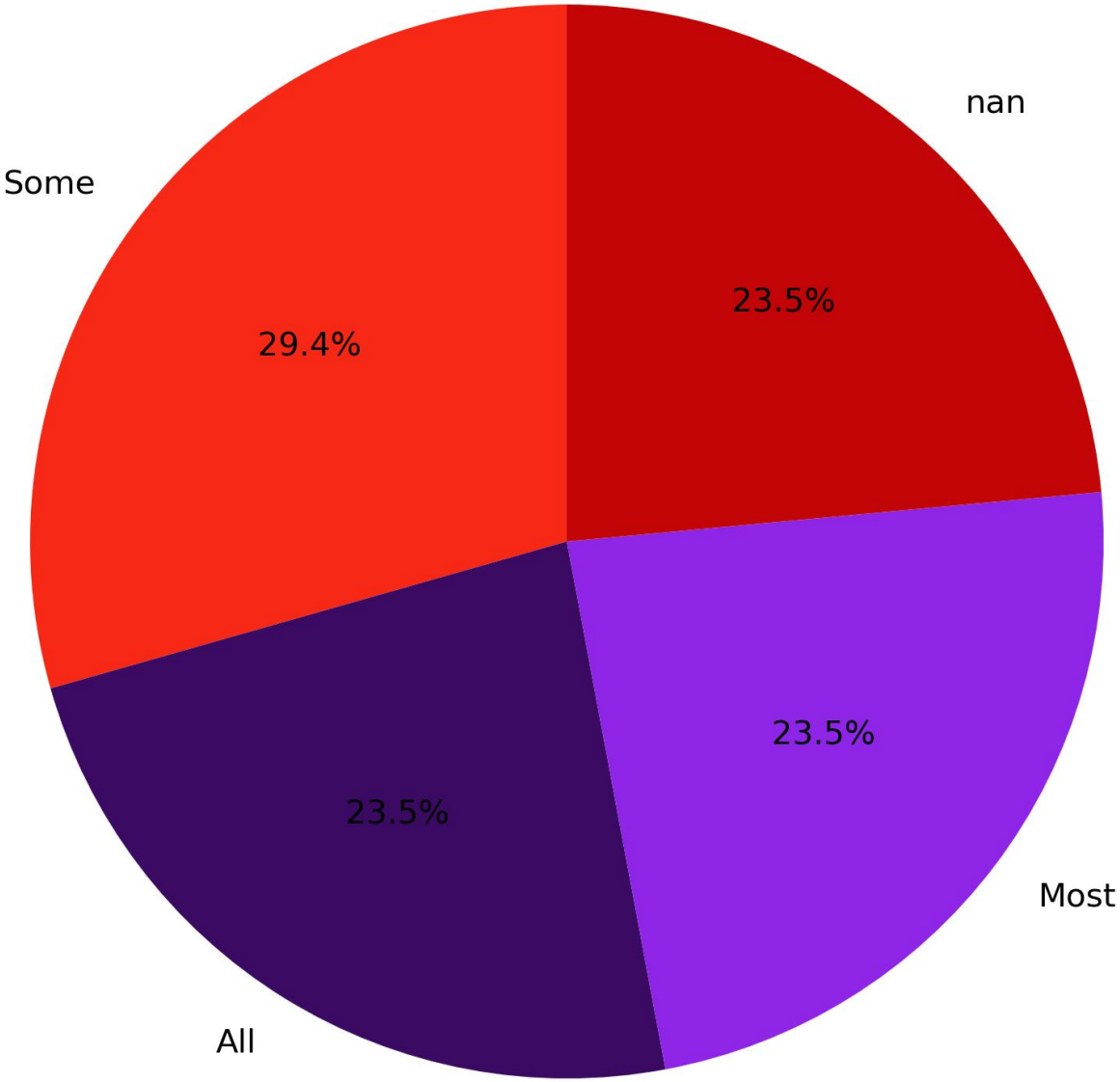
FINDEN LLM'S ZUVERLÄSSIG FEHLER?

In fehlerhaften Erstlösungen mit "minor errors"

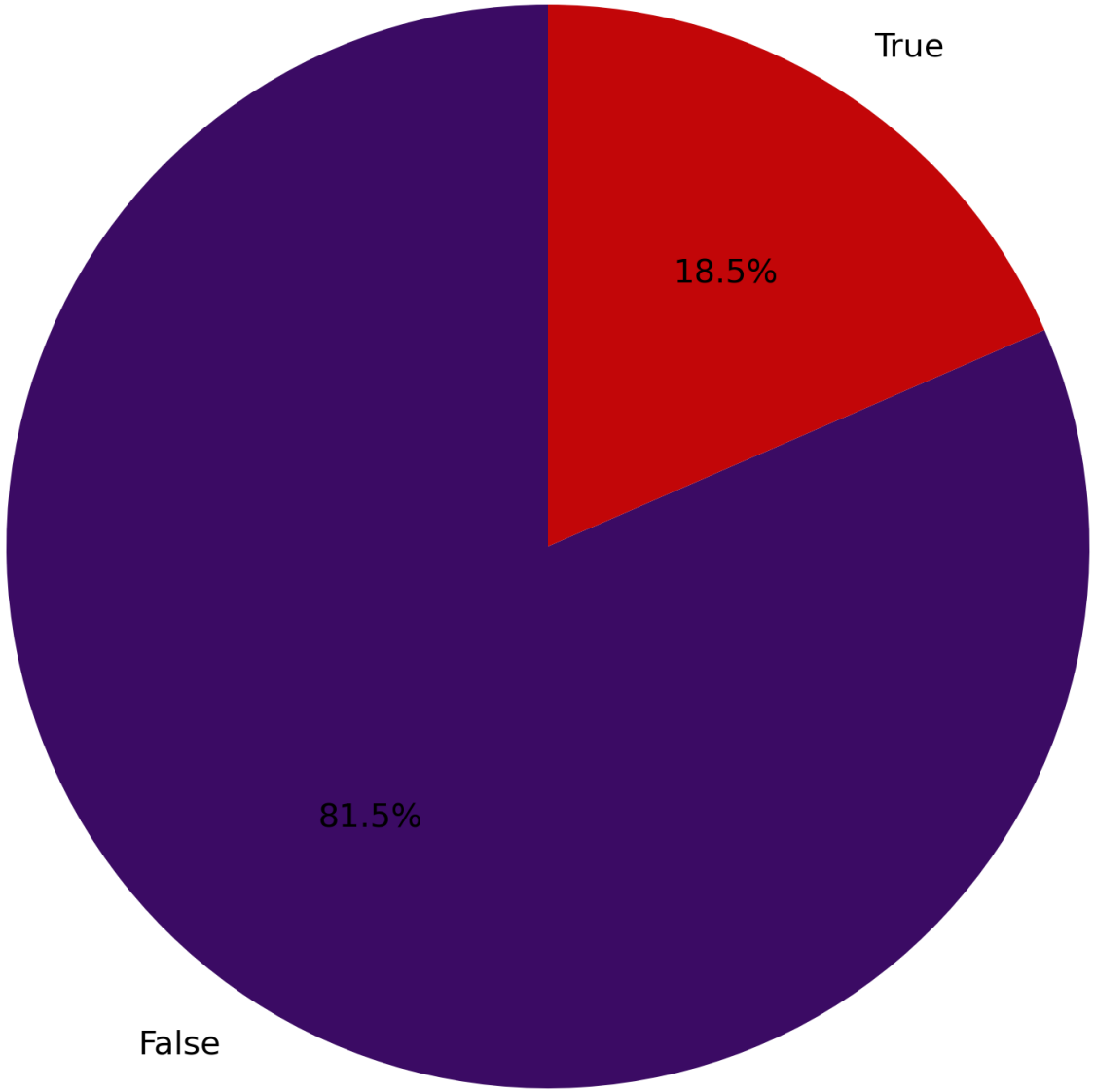


FINDEN LLM'S ZUVERLÄSSIG FEHLER?

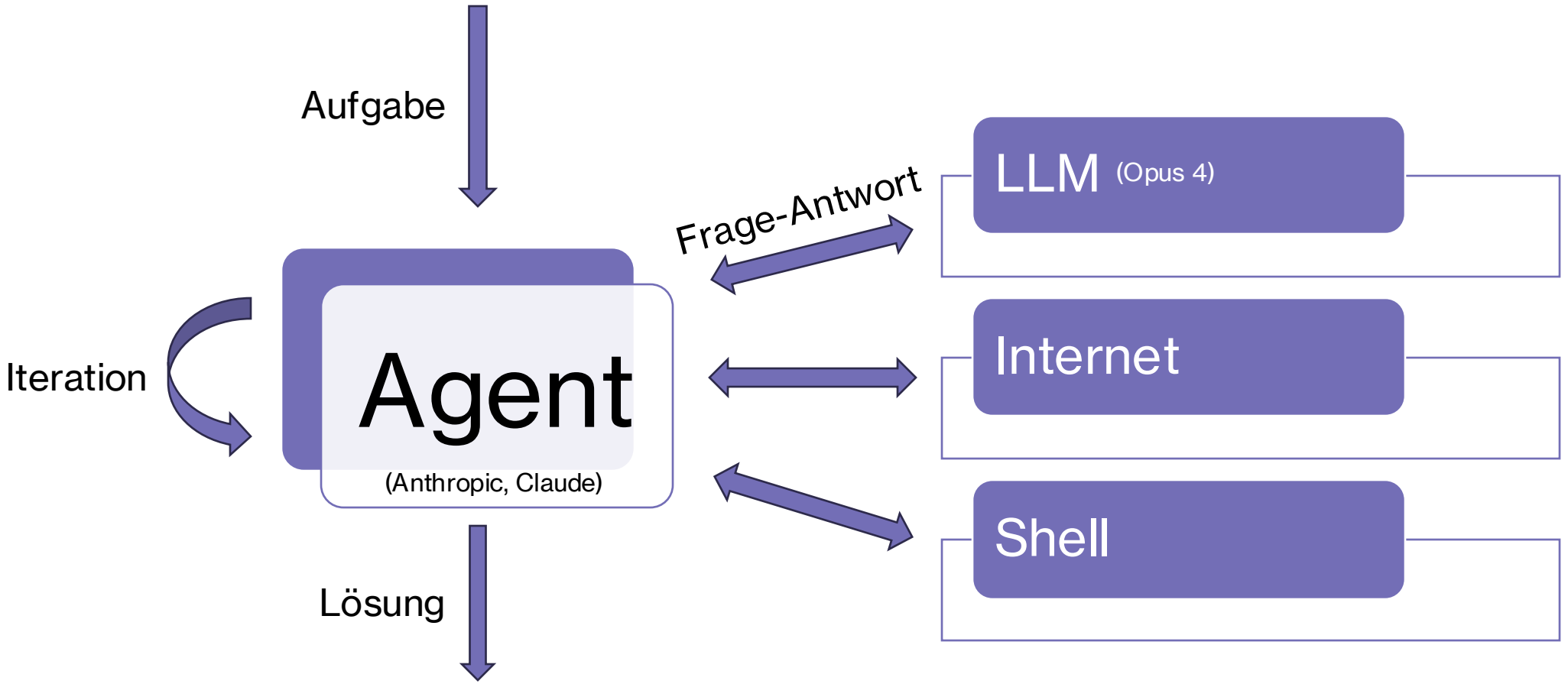
In fehlerhaften Erstlösungen mit "major errors"



WURDEN FEHLER HALLUZINIERT?



Anderer Versuchsaufbau



Resultat des Agenten:

- Alle Aufgaben (n=38) bis auf eine gelöst.
- Musterlösungen von hoher Detailgenauigkeit und guten Erklärungen bei 35/38
- Auch Zeichenaufgaben gelöst.

Der Ausreißer

Aufgabe

- Zeige: für jede Mannigfaltigkeit M gibt es eine Karte $\varphi: U \to M$ sodass $M \setminus \varphi(U)$ eine Lebeque-Null-Menge ist.

FAZIT

Einsatz in der Lehre

- Können didaktisch wertvolle Musterlösungen erstellen (momentan schon ca. 95% richtig)
- Begründete Erwartung: Können jetzt schon ähnlich gut wie Tutor*innen korrigieren bei geeignetem Einsatz
- Verdacht: Können beim Erstellen von Aufgaben helfen

Technisches

- Methodik und Prompting haben gewaltigen Einfluss auf Ergebnis
- Auch LLM's sind vor *menschlichen* Fehlern nicht gefeit: **Faulheit, Leichtsinnsfehler, Rechenfehler, ...**

Für Lehrende

- Studierende nutzen LLM's üblicherweise schon alltäglich
- Lehrende *konkurrieren* ständig mit LLM's:
  - In der Rolle als Wissende (allwissender Obertutor)
  - In der Rolle als Inhaltsvermittler (ständig verfügbarer Dozent)

WIE SIEHT DER VORLESUNGSBETRIEB DER ZUKUNFT AUS?

ENDE?

Ziele der Analysis 1 Vorlesung

- **Inhalte:**
  - Handwerkszeug für den Mathematischen Alltag (Induktion, ...)
  - Klassischer Analysis Stoff (Folgen, ...)

Ziele der Analysis 1 Vorlesung

- **Inhalte:**
  - Handwerkszeug für den Mathematischen Alltag (Induktion, ...)
  - Klassischer Analysis Stoff (Folgen, ...)
- **Methodische Kompetenzen:**
  - Reden über Mathematik
  - Schreiben von Mathematik
  - Mathematische Mündigkeit

ANALYSIS 1 DER ZUKUNFT ?

Vorlesung:

- Wenig neuer Änderungsbedarf an Inhalten und Format
- Stärkung der Methodischen Kompetenzen und des aktiven Mitdenkens durch Umfragentools

ANALYSIS 1 DER ZUKUNFT ?

Vorlesung:

- Wenig neuer Änderungsbedarf an Inhalten und Format
- Stärkung der Methodischen Kompetenzen und des aktiven Mitdenkens durch Umfragentools

Übungsbetrieb:

- Rein elektronische Abgaben
- Erstellung des LaTeX-Files mit LLM
- Korrektur in Echtzeit durch LLM
- Personalisierte Musterlösungen durch LLM

ANALYSIS 1 DER ZUKUNFT ?

Vorlesung:

- Wenig neuer Änderungsbedarf an Inhalten und Format
- Stärkung der Methodischen Kompetenzen und des aktiven Mitdenkens durch Umfragentools

Übungsbetrieb:

- Rein elektronische Abgaben
- Erstellung des LaTeX-Files mit LLM
- Korrektur in Echtzeit durch LLM
- Personalisierte Musterlösungen durch LLM

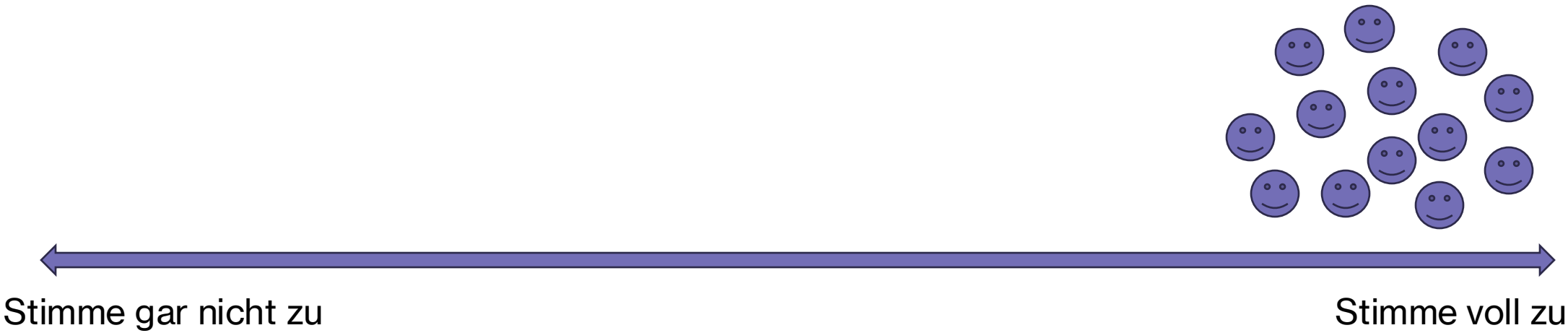
Tutorien:

- Demilitarisierte Zone im Aufmerksamkeitskampf (Keine Technischen und Inhaltlichen Hilfsmittel)

WAS NAHMEN DIE STUDIERENDEN MIT?

AUFSTELLUNG

LLMs wie Copilot können für Lehrende bei der Erstellung von Musterlösungen hilfreich sein.

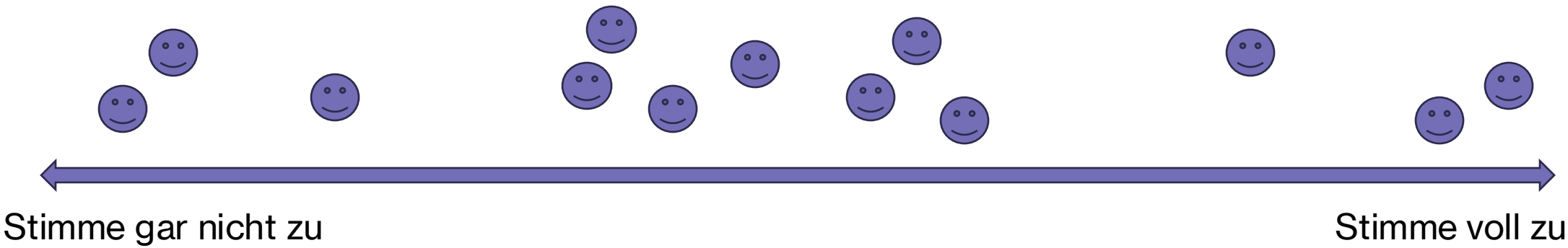


Stimme gar nicht zu

Stimme voll zu

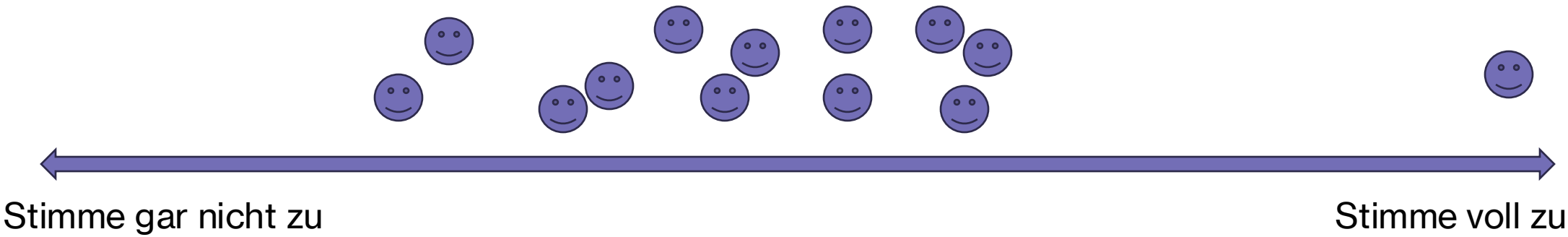
AUFSTELLUNG

Ich würde anderen Studierenden empfehlen, ein gratis verfügbares LLM wie Copilot als Hilfe zum Übungsblattlösen dazuzunehmen.



AUFSTELLUNG

Ich traue mir zu einzuschätzen, wann ein LLM bei mathematischen Fragestellungen Unsinn zurückgegeben hat.

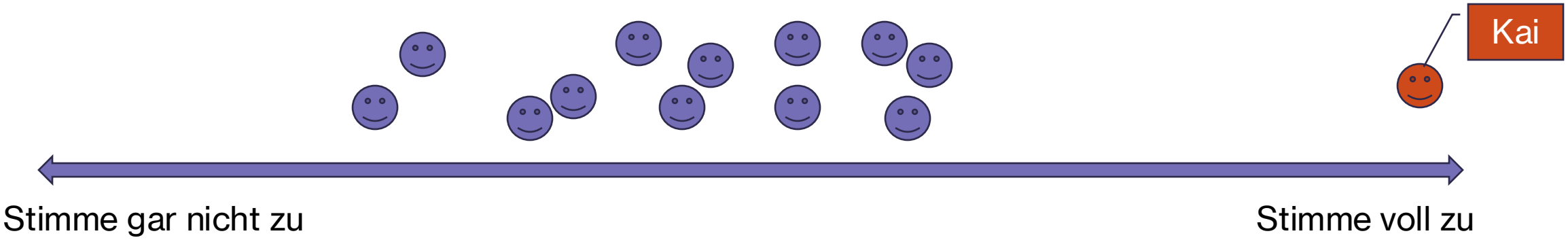


Stimme gar nicht zu

Stimme voll zu

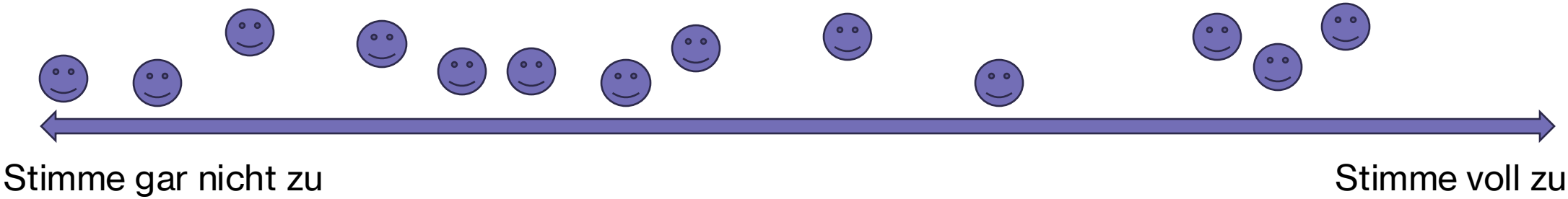
AUFSTELLUNG

Ich traue mir zu einzuschätzen, wann ein LLM bei mathematischen Fragestellungen Unsinn zurückgegeben hat.



AUFSTELLUNG

Ich habe das Gefühl, die Themen der Aufgaben jetzt besser zu verstehen als zuvor.

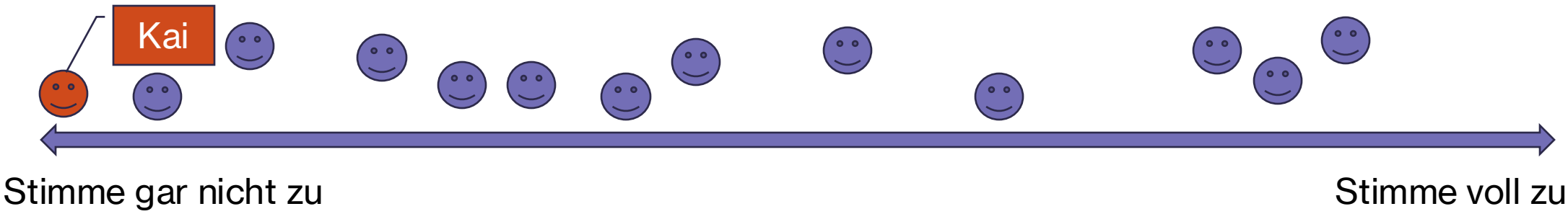


Stimme gar nicht zu

Stimme voll zu

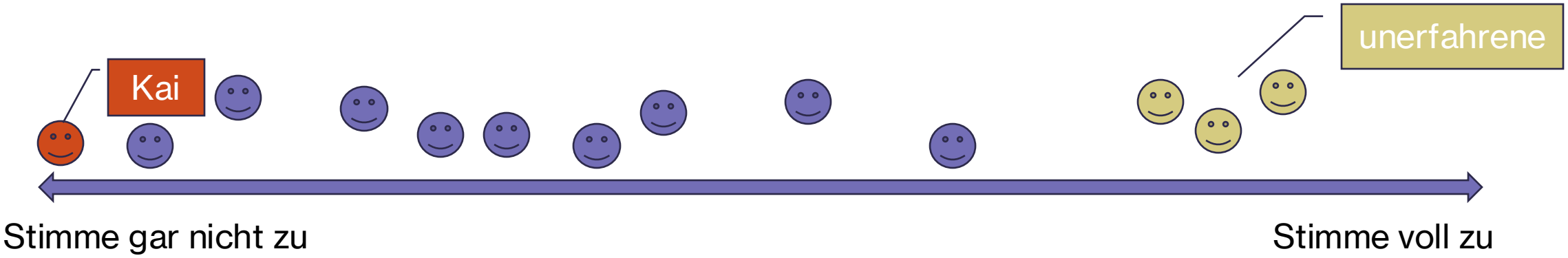
AUFSTELLUNG

Ich habe das Gefühl, die Themen der Aufgaben jetzt besser zu verstehen als zuvor.



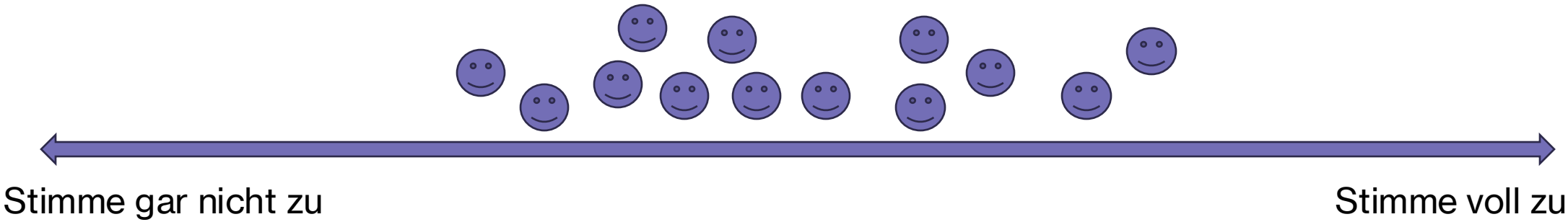
AUFSTELLUNG

Ich habe das Gefühl, die Themen der Aufgaben jetzt besser zu verstehen als zuvor.



AUFSTELLUNG

LLM's sind gut darin, Fehler in gegebenen mathematischen Texten zu entdecken.



Stimme gar nicht zu

Stimme voll zu

AUFSTELLUNG

Die Art des Arbeitens ist eine andere, ob man Aufgaben mithilfe LLM's oder mit Kommilitonen löst.

